

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Considérations générales

Le présent Chapitre traite de l'étain et de ses alliages.

On extrait industriellement l'étain de la cassitérite (dioxyde d'étain classé au n° 2609), que l'on trouve soit en filons, soit à l'état d'alluvions.

Les principales phases de la métallurgie de l'étain sont les suivantes:

- I. Enrichissement du minerai par lavage ou broyage, suivi du flottage, selon le cas.
- II. Elimination des impuretés (soufre, arsenic, cuivre, plomb, fer, tungstène, par exemple) soit par grillage oxydant, soit par triage magnétique, soit à l'aide de solvants (acides dilués généralement).
- III. Réduction au four, par le charbon, du bioxyde ainsi traité.
- IV. Affinage de l'étain brut ainsi obtenu par divers procédés qui permettent d'acquérir du métal presque pur.

On obtient également l'étain (étain de récupération) soit par électrolyse, précédée ou non d'un traitement au chlore, de débris de fer-blanc ou fer étamé (boîtes de conserves, par exemple), soit par refonte et affinage de déchets ou de résidus d'étain-métal. Dans les deux cas, on peut obtenir du métal ayant le même degré de pureté que le précédent.

L'étain pur a la blancheur de l'argent et est très brillant. Il est très fusible, malléable, peu ductile, mou, tout en étant plus dur que le plomb. Il se prête très bien aux opérations de fonte, de martelage, de laminage et de filage à la presse.

L'étain s'oxyde difficilement à l'air, mais il est attaqué par les acides concentrés.

Le principal emploi de l'étain est l'étamage des autres métaux communs et, plus particulièrement, du fer ou de l'acier (fabrication du fer-blanc utilisé pour les boîtes de conserves) et pour la préparation d'alliages de cuivre (bronzes). A l'état pur ou allié, il sert également à fabriquer des appareils et tuyauteries pour les industries alimentaires, des chapiteaux d'alambics, des appareils de réfrigération, des bacs industriels, des baguettes, fils, par exemple pour la soudure, des articles d'ornementation ou de table (poterie d'étain), des jouets, des tuyaux d'orgues, par exemple. Il est également utilisé sous forme de tubes souples ou de feuilles minces.

Les principaux alliages d'étain compris dans le présent Chapitre conformément à la Note 5 de la Section XV sont les suivants:

- 1) Alliages étain-plomb, utilisés spécialement pour la brasure (soudures à base d'étain), la fabrication de poterie d'étain, de jouets ou de mesures de capacité pour liquides.
- 2) Alliages étain-antimoine, avec addition de cuivre en général (métal anglais ou métal Britannia notamment), employés surtout pour la fabrication de vaisselle de table ou parfois aussi de coussinets de roulement.
- 3) Alliages étain-plomb-antimoine, parfois avec addition de cuivre (antifrictions à base d'étain), utilisés surtout pour l'obtention de pièces moulées ou coulées sous pression et notamment de coussinets de roulement ou comme bourrages.
- 4) Alliages étain-cadmium et étain-zinc-cadmium, utilisés comme métaux antifrictions.

Le présent Chapitre comprend:

- A) Sous les n^{os} 8001 et 8002, les formes brutes sous lesquelles est obtenu le métal, ainsi que les déchets et débris d'étain.
- B) Sous les n^{os} 8003 et 8007, les produits de la transformation, généralement par laminage et filage à la presse, de l'étain sous forme brute du n^o 8001, ainsi que, sous le n^o 8007, les poudres et paillettes d'étain.
- C) Sous le n^o 8007, les tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie et les autres ouvrages qui ne sont repris ni dans les positions précédentes du présent Chapitre, ni dans la Note 1 de la Section XV, ni dans les Chapitres 82 ou 83 et qui ne sont pas plus spécifiquement classés dans d'autres parties de la Nomenclature.

Les produits et ouvrages du présent Chapitre sont fréquemment soumis à des ouvrages divers en vue d'améliorer les propriétés et l'aspect du métal. Ces opérations, qui n'affectent pas le classement de ces articles dans leurs positions respectives, sont généralement celles décrites dans les Considérations générales du Chapitre 72.

En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des articles composites (ouvrages plus particulièrement), il convient de se reporter aux Considérations générales de la Section XV.

8001. Etain sous forme brute

La présente position couvre l'étain sous forme brute, en masses, blocs, lingots, saumons, pains, plaques, baguettes ou grenailles. Ces produits sont destinés à l'étamage ou à être ultérieurement laminés, filés à la presse, refondus, par exemple.

Sont exclus de la présente position, les poudres et paillettes d'étain (n^o 8007).

8002. Déchets et débris d'étain

Les dispositions de la Note explicative du n^o 7204, relatives aux mêmes produits en métaux ferreux, sont applicables mutatis mutandis aux déchets et débris d'étain.

La présente position ne comprend pas:

- a) *Les scories, cendres et résidus de la fabrication de l'étain (n^o 2620).*
- b) *Les lingots et formes brutes similaires coulées à partir de déchets ou de débris d'étain refondus (n^o 8001).*

8003. Barres, profilés et fils, en étain

Les produits visés à la présente position et définis aux Notes 9 a), 9 b) et 9 c) de la Section XV sont analogues aux articles en cuivre décrits à la Note explicative des n^{os} 7407 et 7408 et les dispositions de celle-ci leur sont applicables mutatis mutandis.

Sont également classées ici les baguettes à souder en alliages d'étain, obtenues généralement par filage à la presse, même si elles sont coupées de longueur, mais non enrobées, sinon elles relèvent du n^o 8311.

Cette position ne comprend pas les baguettes en étain simplement coulées destinées à être laminées, filées ou refondues, par exemple (n^o 8001).

Notes explicatives suisses

- 8003.0010** On entend par "soudure" des alliages ou des métaux purs dont le point de fusion est moins élevé que celui des métaux à réunir. Les soudures se subdivisent en soudure tendre (température de travail inférieure à 450 °C) et en brasure forte (température de travail supérieure à 450 °C).

La soudure d'étain de ce numéro est une soudure tendre constituée d'étain pur ou d'un alliage qui, en plus de l'étain, contient le plus souvent du plomb, de l'antimoine, du cuivre, du zinc ou de l'argent.

Le classement de ces alliages pour soudures est déterminé par les dispositions de la note 5 du chapitre 71 et de la note 3 de la section XV.

Les soudures tendres enrobées ou fourrées de fondants rentrent dans le n° 8311.

8007. Autres ouvrages en étain

Cette position englobe tous les ouvrages en étain, autres que ceux repris soit dans les positions précédentes du présent Chapitre, soit dans la Note 1 de la Section XV, soit dans les Chapitres 82 ou 83, soit enfin dans les autres parties de la Nomenclature.

On y range en particulier:

- 1) Les récipients de tout genre et notamment les réservoirs, bacs et similaires sans dispositifs mécaniques ou thermiques.
- 2) Les tubes souples pour l'emballage des couleurs ou d'autres produits.
- 3) Les articles de ménage, tels que la vaisselle de table, les pots, plateaux, gobelets, cruchons, têtes de siphons, les couvercles pour verres et cruches à bière.
- 4) Les mesures de capacité (litres, doubles litres, par exemple).
- 5) Les anodes utilisées en galvanoplastie (voir la partie A de la Note explicative du n° 7508).
- 6) Poudres (voir Note 8 b) de la Section XV) et paillettes d'étain.
- 7) Les tôles, feuilles et bandes en étain; feuilles et bandes minces en étain (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires). Ces produits sont définis dans la Note 9 d) de la Section XV.
- 8) Les tubes et tuyaux définis à la Note 9 e) de la Section XV et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain (autres que les profilés creux (n° 8003), les tubulures et raccords munis de dispositifs de robinetterie (n° 8481), les tubes et tuyaux en étain, transformés en éléments d'ouvrages déterminés, lesquels suivent leur régime propre, par exemple celui d'organes de machines ou d'appareils (Section XVI)). Les dispositions des Notes explicatives des n°s 7304 à 7307, relatives aux mêmes articles en métaux ferreux, sont applicables mutatis mutandis aux ouvrages de la présente position.

Notes explicatives suisses

- 8007.0040** On considère comme "perfectionnements de surface" les ouvraisons visées à la note suisse 1 c) de la section XV. Les dispositions pertinentes des notes explicatives du chapitre 72 (v. Considérations générales, lettre C, chiffres 2 a) - 2 e)) s'appliquent mutatis mutandis aux produits de ces numéros.